

Rapport de projet

Membres du groupe MI1-C : VALLET Clément, AOUAMRI Ilian, DAUVERGNE Déborah

I) Pourquoi ce projet ? (+ brève description du jeu)

Premièrement, c'est le projet qui s'est le plus démarqué à nos yeux.

En effet, en découvrant tous les autres projets, le FLIPTECH est celui qui, avec le MMORPG, a le plus retenu notre attention.

Après de longues discussions pour départager les 6 sujets nous avons finalement choisi le FLIPTECH pour 3 raisons principales :

D'abord, nous voulions choisir un projet qui soit un jeu pour garder un aspect ludique, ce qu'un projet de gestion ne pouvait pas nous offrir.

De plus, parmi tous les choix de jeu, il nous semblait particulièrement abordable pour notre niveau.

Et enfin, le type de jeu ("jeu de cartes") nous semblait amusant à réaliser.

C'est donc pour ces 3 raisons que nous avons décidé de partir sur le FLIPTECH .

Mais qu'est ce que le FLIPTECH ?

Le FLIPTECH, c'est un jeu de cartes qui se joue avec 3 joueurs minimum. L'objectif des joueurs est d'accumuler un maximum de points jusqu'à la fin de la partie. La partie prend fin si un des joueurs atteint 200 points ou si le paquet de cartes est vide. Le paquet de cartes est composé de 79 cartes numéro (12 cartes 12, 11 carte 11, etc...), 6 cartes bonus (+2/4/6/8/10, *2) et une carte spéciale le STOP, qui permet d'arrêter la manche d'un joueur. Les joueurs peuvent décider de piocher à nouveau mais attention s'ils piochent une carte qu'ils possèdent déjà alors ils sont éliminés de la manche et ne marquent aucun point, en revanche s'ils réussissent à avoir dans leur main 7 cartes numéro différentes, la manche s'arrête et ils marquent 15 points bonus ou ils peuvent décider de stopper leur manche en gardant les points qu'ils ont accumulés durant celle-ci.

II) Notre organisation par Semaine

Semaine 1 (06/04) : choix du groupe ; choix du sujet ; création et envoi du dépôt git.

Semaine 2 (13/04) : clonage en local du dépôt git et organisation pour la répartition des fonctions en semaine 3 (1ère semaine des vacances).

Semaine 3 (20/04) : production du code individuellement (Travail divisé en trois parties : gestion des "cartes" (Clément), gestion du système de "score" (Ilian), gestion du déroulement des "manches" (Déborah)) ; Appels (/ réunions) régulières pour partager l'avancée des travaux et s'aider si on rencontre des difficultés.

Semaine 4 (27/04) : poursuite du travail ; finalisation des fonctions et des parties ; création des fichiers d'en-tête (.h)

Semaine 5 (04/05) : Nous avons réparti les bugs que nous avons rencontrés à travers nos différents tests du jeu pour les régler ; début du travail sur l'affichage global et la mise en place du jeu : affichage du nombre de cartes restantes, émoji, couleurs, etc. ; réaménagement des différentes branches.

Semaine 6 (11/05) : amélioration (ajout de la carte spéciale "STOP") ; ajout de l'affichage des règles du jeu ; Modification de la fonction lancerManche (La logique n'était pas la bonne, avant : les joueurs jouaient toute leur manche chacun leur tour.) ; création du fichier pour les erreurs.

Semaine 7 (18/05) : corrections des derniers bugs/oublis (Ex : carte spéciale "STOP" présente en trop grande quantité dans le paquet/règle du flip 7 (+15 points supplémentaires)) ; amélioration de l'indentation du code et ajout de commentaire pour la lisibilité et la compréhension du code ; rédaction du rapport.

III) Les problèmes rencontrés et les solutions trouvées

- Problèmes 1 : GitHub

1) Difficultés dans la compréhension de GitHub

Solution : Ilian nous a aidés dans la compréhension globale du fonctionnement de git, puis tout le monde s'est renseigné pour comprendre plus en profondeur les concepts clés (fusion, conflits, etc.). Néanmoins, malgré nos efforts fournis il reste encore quelques difficultés quant à la compréhension de cet outil.

2) Tout le groupe travaillait sur la même branche, nous avons donc rencontré quelques conflits lors de l'envoi de nos tout premiers codes.

Solution : chacun a créé sa propre branche pour travailler de son côté afin d'éviter tout éventuel conflit

3) Perte de certaines modifications faites localement après de mauvaises manipulations des commandes git

Solution : relecture approfondie des commandes git pour ne pas répéter la même erreur et sauvegarde sur le bloc-notes de toutes les modifications pour être sûr de ne pas avoir de perte de données

- Problèmes 2 : difficultés dans la compréhension des règles du jeu

1) Problème dans la compréhension des manches/tours (désordre, etc.) + nous suivions chacun des règles différentes pour réaliser nos fonctions.

Solution : nous avons fait des réunions pour discuter des règles du jeu et nous avons suivi les règles fournies par le cahier des charges.

2) Mauvaise compréhension de la notion de manche, ce qui nous a amenés à faire un grand changement, avant nous n'avions pas réellement de notion de tour, le tour d'un joueur correspondait à sa manche et il jouait "tout seul"

Solution : - Nous avons modifié la fonction qui s'occupe du déroulement de la manche pour que chaque joueur joue l'un après les autres.

A la place de redemander si le joueur veut repiocher après avoir pioché une première fois, on passe directement au joueur suivant

- De plus le paquet de cartes était auparavant recréé entre chaque manche, nous avons supprimé la création d'un nouveau paquet de cartes dans la fonction qui s'occupe de préparer la manche suivante

- Problèmes 3 : bugs / oublis

1) Problèmes dans le calcul du score (score non calculé, bonus dans le désordre, score mal calculé, etc...)

Solution : - Nous avons changé le prototype de la fonction pour utiliser un passage par adresse, en remplaçant la structure joueur par un pointeur sur le joueur, la fonction a pu accéder directement à la zone mémoire pour modifier son score de manière permanente

- Initialisation du score de chaque joueur au début de la manche (avant cela il n'était pas initialisé ce qui créait un gros problème car on ne savait pas quelle valeur était stockée dans le score du joueur)

2) Oublis : les 15 points supplémentaires quand le joueur réalise un flip 7

3) Bug dans le fonctionnement de la carte STOP : parfois la carte STOP agissait comme une carte normale, ou bien le nombre de cartes STOP bien supérieur au nombre initialement prévu

Solution : le problème du nombre de cartes stop trop élevé comparé au nombre initialement prévu dans le paquet, était simplement dû à un oubli : celui d'initialiser toutes les cartes numéros dans le paquet. Le

4) Répétition de certaines lignes (qui ne doivent apparaître qu'une seule fois dans le terminal)

Solution : Nous avons simplement vidé le tampon après les saisies des joueurs avec `getchar()`

- Problèmes 4 : Les caractères UTF-8

1) Problème avec la fonction qui vérifie la validité du prénom saisi par le joueur, tous les caractères UTF-8 étaient acceptés

Solution : Nous avons implémenté un algorithme de décodage manuel des octets UTF-8 pour reconstruire la valeur unicode réelle du caractère :

- Lorsque le programme détecte un premier octet indicateur d'un caractère multi-octet (compris entre 0xC2 et 0xD9), il extrait les bits utiles de ce premier octet , applique un décalage de 6 bits vers la gauche pour libérer de l'espace, puis y assemble les bits utiles du second octet
- Une fois ce numéro reconstruit , le programme vérifie qu'il est bien dans la plage des lettres accentuées autorisées

2) Notre objectif était de normaliser les prénoms des joueurs mais, nous nous sommes heurté à une impasse avec les lettres accentuées (caractère UTF-8).

Solution : Nous avons préféré mettre cette fonction de côté car nous n'avons pas trouvé la solution à ce problème.

- Problèmes 5 : Affichage

1) Problème dans l'affichage des gagnants (le cadre dépassait)

Solution : Nous avons corrigé le calcul de l'espacement, calculé dynamiquement en fonction de la largeur du prénom

2) Problème dans l'affichage du titre (pas centré)

Solution : Nous avons récupéré la taille du terminal via `ioctl` et crée un espacement dynamique qui dépend de la taille de la fenêtre du terminal

3) Problème dans l'affichage quand il y a trop de joueurs

Solution : Nous avons malheureusement manqué de temps pour régler ce problème